

Recopilacion-Test-2o-Parcial.pdf



Mariouwu



Fundamentos de Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

NO
QUEMES
TUS
APUNTES



si juegas con fuego
te fuegas

GANAR
0,25 €

por subir tus apuntes
en PDF a Wuolah

Wuolah: @mariouwu

Recopilación Test 2º Parcial

TIPOS DE PREGUNTAS: V/F, 4 OPCIONES Y 3 OPCIONES.

1. Las páginas que componen archivo almacenado no tienen por qué estar consecutivas en disco.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

2. El índice no denso mejora el barrido ordenado completo del fichero por la clave física.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

3. El acceso directo a registros no permite realizar la lectura secuencial de datos en un rango.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

4. El hashing dinámico es muy eficaz porque la tabla hash va en memoria principal.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

5. Se pueden montar tantos índices densos como se necesiten.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

6. En un índice multinivel el índice de primer nivel (nodo hoja) puede ser denso o no denso.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

7. El acceso directo a registros garantiza siempre que encuentre una tupla con una sola lectura de bloque.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

8. El acceso directo a bloques o cubos produce menos lecturas en disco que el acceso a registros.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

9. El índice denso es adecuado para consultas por rangos de valores del campo clave.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

10. Los bloques usados para almacenar los datos de la BD pueden ser de distinto tamaño dependiendo del tamaño de los registros que se almacenen en ellos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH DE APUNTES 



si juegas con
fuego te fiegas

si consigues que suba apuntes, te llevas 15€
+ 5 Wuolah Coins para los próximos sorteos



WUOLAH

11. El índice no denso permite realizar preguntas de tipo existencial sin acceder al fichero de datos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

12. El hashing dinámico es el método de acceso que mejor distribuye los datos en disco y, por tanto, el que menos desperdicio ocasiona.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

13. Se pueden montar tantos índices no densos como sea necesario.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

14. Para montar un índice denso, los registros tienen que estar ordenados físicamente por algún campo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

15. El índice denso ocupa el mismo tamaño que el propio fichero que indexa.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

16. En ficheros no ordenados físicamente no se pueden montar índices no densos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

17. El índice no denso es mucho menor que el denso cuando caben varios registros en un bloque.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

18. Las sentencias CREATE TABLE y CREATE INDEX de SQL generan nuevos conjuntos de páginas (archivos almacenados) en el nivel interno.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

19. El rendimiento de un índice no denso desciende considerablemente cuando se realizan inserciones o borrados.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

20. En acceso directo a registros, si se produce una colisión, habrá un hueco en el fichero maestro que nunca se va a aprovechar.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero.**

Wuolah: [@mariouwu](#)

21. El índice denso no es rentable cuando se actualiza o se inserta con mucha frecuencia.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

22. El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible cuando los datos están ordenados físicamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

23. En hashing dinámico hace falta una estimación del número de datos a insertar para dimensionar la tabla hash.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

24. El gestor de disco forma parte del SGBD.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

25. Lo normal es que cada archivo almacenado del nivel interno se almacene en un fichero físico separado.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

26. El objetivo principal de los mecanismos de indexación y métodos de acceso es:

- a) Acceder a los datos de una tabla de forma ordenada.
- b) Poder listar los datos por rangos en cualquiera de sus atributos.
- c) Localizar datos requeridos con el número mínimo de operaciones de lectura en disco.
- d) Garantizar que no se duplique la clave primaria

Respuesta: **C**

27. La sentencia CREATE TABLE provoca:

- a) La creación de un nuevo fichero de disco.
- b) La creación de un nuevo archivo almacenado.
- c) La inserción de una nueva página en un archivo almacenado existente.
- d) La inserción de un registro en una página.

Respuesta: **B**

28. El clúster...

- a) Acelera las consultas que involucran la reunión natural de las tablas que contiene.
- b) Perjudica la lectura individual de las tablas que contiene.
- c) Es una estructura inter-archivo.
- d) Todo lo anterior es cierto.

Respuesta: **D**

29. En un índice denso...

- a) El número de registros del índice es igual al número de registros de la tabla indexada.
- b) El número de registros del índice es menor que el número de registros de la tabla indexada.
- c) El índice ocupa lo mismo que la tabla indexada.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

Respuesta: **A**

30. Indica la afirmación verdadera:

- a) El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible para los datos que están ordenados físicamente.
- b) Un árbol B solo se puede montar sobre la clave física de un archivo.
- c) En un fichero no ordenado físicamente se pueden montar índices no densos.
- d) Se pueden montar tantos índices densos como se necesiten.

Respuesta: **D**

31. La técnica de acceso directo:

- a) No permite realizar la lectura secuencial de datos de un rango.
- b) Garantiza siempre que encuentre una fila con una sola lectura de bloque.
- c) No utiliza área de desbordamiento.
- d) No necesita una estimación previa del número de registros.

Respuesta: **A**

32. En la indexación con árboles B...

- a) El orden de un árbol está determinado por el tamaño de página/bloque que se asigna a los nodos.
- b) Se puede montar un árbol B sobre cualquier campo.
- c) El orden de un árbol se incluye directamente en el número de niveles.
- d) Todo lo anterior es cierto.

Respuesta: **D**

33. En el hashing dinámico, si el número de registros por bloque es 4, y tengo alrededor de 1000 registros, el número de bits necesario para la tabla hash es:

- a) 4
- b) 8
- c) 16
- d) 5

Respuesta: **B** → ($1000/4 = 250$, $2^8 = 256$, satisface los 250)

34. Un índice no denso...

- a) Es adecuado para consultas por rangos de valores del campo clave.
- b) Permite realizar preguntas de tipo existencial sin acceder al fichero de datos.
- c) Existe que los registros están ordenados físicamente.
- d) El rendimiento desciende considerablemente cuando se realizan muchas inserciones y/o borrados en la tabla.

Respuesta: **C**

35. Las páginas que componen un archivo almacenado...

- a) Tienen que estar consecutivas en disco.
- b) Pueden ser de distinto tamaño dependiendo del tamaño de los registros que se almacenen en ellas.
- c) Contienen siempre registros de una misma tabla.
- d) Todo lo anterior es falso.

Respuesta: **D**

36. El índice invertido...

- a) Es útil para recorrer una tabla por el campo clave en orden inverso al establecido.
- b) Se puede montar sobre cualquier campo de la tabla.
- c) Ayuda a distribuir mejor los datos en el espacio de almacenamiento.
- d) Todo lo anterior es cierto.

Respuesta: **C**

37. Cuando la cardinalidad del campo por el que se indexa una tabla es muy baja, el mejor mecanismo de indexación es:

- a) Un índice de mapa de bits.
- b) Un árbol B donde el conjunto secuencia sea denso.
- c) Un árbol B donde el conjunto secuencia sea no denso.
- d) Algún mecanismo de acceso directo.

Respuesta: **A**

Wuolah: [@mariouwu](#)

38. Con la consulta `SELECT codpro, SUM(cantidad) FROM Ventas GROUP BY codpro ...`

- a) No se puede crear una vista por estar agrupada.
- b) Se puede crear una vista, pero no será actualizable.
- c) Se puede crear una vista y será actualizable porque solo usa una tabla.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

Respuesta: **B**

39. Sean F y D las tablas procedentes de una entidad fuerte y una débil, respectivamente. Las filas de D se recuperan siempre reunidas con las de F, y rara vez, por separado. La mejor opción sería:

- a) Crear una vista en el que aparezcan los datos en ambas tablas en el formato adecuado.
- b) Indexar D por el atributo que tiene en común con F.
- c) Poner en D como clave externa el atributo que tiene en común con F.
- d) Almacenarlas conjuntamente en un clúster.

Respuesta: **D**

40. Cuando se necesita acceder a la tabla Alumnos por rangos de Notas, el mejor mecanismo es:

- a) El hashing básico.
- b) Un índice no denso.
- c) Un índice denso.
- d) Un índice de mapas de bits.

Respuesta: **C**

41. La organización IOT almacena las filas de una tabla en orden físico por clave principal.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

(aunque se pueden definir índices adicionales basados en otras claves)

42. Conviene que estén relacionados el tamaño de los bloques físicos y el de las páginas para mejorar el rendimiento del sistema de almacenamiento.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

43. Usando como función "hashing" la función módulo 8 y con 3 registros cubo, los registros con valor de clase {1,4,9,0,17,2,5} NO produce desbordamiento.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

44. El administrador de una BD puede decidir la forma de agrupamiento en páginas de los archivos que corresponden a las tablas de la BD.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

45. El agrupamiento por defecto en el nivel interno es intra-archivo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

46. CREATE TABLE genera una inserción de varias filas de diversas tablas del catálogo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

47. En el hashing dinámico, hace falta una estimación del número de datos a insertar para cada tabla hash.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

48. CREATE CLUSTER permite establecer un agrupamiento físico de registros que pertenece a distintas tablas en el nivel conceptual.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

49. Todos los usuarios pueden consultar todas las vistas del catálogo, pero no modificar su contenido.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

50. El índice del mapa de bits no puede crearse sobre un atributo numérico.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

51. CREATE TABLE genera un conjunto de páginas asociado a un archivo a nivel interno.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

52. El nivel interno de una base de datos está enteramente gestionado por el S.O. del ordenador.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

53. El número de accesos a disco que hacen falta para poder obtener una página depende del tamaño de la página y del tamaño del bloque físico.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

54. El orden de un árbol B fija el número de punteros que salen de un nodo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

55. El orden de un árbol está determinado por el tamaño de la página que se asigna a los nodos del árbol.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

56. El orden de un árbol influye directamente en el número de niveles.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

Wuolah: [@mariouwu](#)

57. Nunca es recomendable crear un índice bitmap sobre una clase primaria.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

58. Para búsquedas basadas en el valor de la clave, los árboles B garantizan el acceso a un número fijo de páginas de la BD.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

59. Conociendo el RID de un registro no hace falta nada más que un acceso a disco para recuperarlo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

60. Se puede montar un árbol B sobre cualquier campo utilizando un índice denso como conjunto secuencia.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

61. En una BD puede haber más de un índice primario.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

62. En una organización secuencial no es necesario que los registros mantengan ningún orden en particular.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

63. Todas las páginas de una base de datos tienen la misma estructura.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

64. Los árboles B se montan en memoria para no tener que acceder a disco más de una vez para llegar al registro.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

65. En un índice denso el número de elementos es el mismo que el del archivo principal.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

66. En el nivel interno de una BD hay que tener en cuenta también el nivel físico que gestiona el acceso a disco.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

67. Cuando la clave de un índice es compuesta (C1, C2) resulta eficiente el uso del índice para buscar por C1 o por C2.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta:

68. Las actualizaciones en los archivos almacenados no tienen por qué determinar la actualización de los índices no densos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

69. En el hashing extendido una mala elección en el tamaño de las páginas puede obligar a reorganizar completamente la estructura.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

70. En el agrupamiento inter-archivo se ubican en una página registros de distinto tipo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

71. Se puede combinar una organización multilistas con un árbol B para gestionar los accesos en una estructura de datos jerárquica.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

72. Puesto que es una variante de índice no denso, solo se puede montar un árbol B (sobre la clave física) de un archivo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

73. En el hashing extendido lo mejor es que la pseudollave se ajuste al tamaño del índice que se guarda en memoria.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

74. La organización multilistas puede servir para conectar ficheros y es la BD basados en grafos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

75. Un factor de bloqueo mayor a 1 implica tener más de un registro por página.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

76. El número de niveles de un árbol B depende sólo del tamaño del fichero base.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

Wuolah: [@mariouwu](#)

77. Se puede combinar una organización multilistas con un hashing extendido para gestionar los accesos en una estructura de datos jerárquica.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

78. La actualización de los archivos puede no influir en la actualización de los índices no densos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

79. Puesto que son formas de índice no denso, sólo se puede montar un árbol B sobre la clave física de un archivo.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso**

80. En el hashing extendido no hace falta una estimación del número de datos a insertar para dimensionar la tabla hash.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Verdadero**

81. En el hashing extendido:

- a) Lo mejor es que la pseudollave tenga muchos dígitos.
- b) Lo mejor es que la pseudollave se ajuste al tamaño del índice que se guarda en memoria.
- c) Hay que reservar de antemano un número fijo de bloques.
- d) No hay que tener una estimación del número de registros a almacenar.

Respuesta: **B**

82. El record identifier (RID):

- a) Es un campo de un índice denso.
- b) Es un campo de un índice no denso.
- c) Puede servir para identificar varios registros.
- d) Se calcula mediante un algoritmo de direccionamiento.

Respuesta: **D**

83. Indica cuál de estas afirmaciones es VERDADERA:

- a) El tamaño de los bloques físicos y de las páginas deben ser independientes.
- b) Cada archivo almacenado del nivel interno debe estar en un fichero separado.
- c) El nivel interno de una base de datos está enteramente gestionado por el S.O. del ordenador.
- d) Las páginas que componen un archivo almacenado no tienen porqué estar consecutivas en disco.

Respuesta: **D**

84. Las tablas organizadas por un índice (IOT):

- a) No admiten ningún tipo de índice.
- b) No tienen llave primaria.
- c) No pueden recuperarse de forma ordenada.
- d) Se organizan como un árbol B cuyas hojas contienen las tuplas.

Respuesta: **D**

85. Indica cuál de estas afirmaciones es FALSA:

- a) En el hashing extendido una mala elección en el tamaño de las páginas puede obligar a reorganizar completamente la estructura.
- b) El hashing extendido es muy eficaz por que la tabla hash va en memoria principal.
- c) El índice no denso es el único mecanismo de indexación posible cuando los datos están organizados físicamente.
- d) La actualización de los archivos puede no influir en la actualización de los índices no densos.

Respuesta: **C**

86. Un índice primario...

- a) Nunca puede ser denso.
- b) Nunca puede ser no denso.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

87. En general, para acceder a los datos...

- a) Ni índices ni acceso directo son mejores en términos absolutos frente al otro.
- b) El acceso directo es siempre la mejor alternativa si está disponible en el SGBD.
- c) Los índices son siempre la mejor alternativa si están disponibles en el SGBD.

Respuesta: **A**

88. En un índice de papa de bits:

- a) El número de entradas es el doble del número de valores que tiene la clave por la que se quiere indexar el fichero.
- b) El número de entradas coincide con el número de registros que hay en el fichero que se quiere indexar.
- c) El número de entradas coincide con el número de valores que tiene la clave por la que se quiere indexar el fichero.

Respuesta: **C**

89. En la aproximación del método de acceso a la bases de datos vista en clase:

- a) El gestor de archivos y el gestor de disco son dos elementos del S.O. que permiten la transformación entre páginas almacenadas y sectores de disco.
- b) El gestor de archivos y el gestor de disco son dos formas de decir lo mismo.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

90. Cuando se utilizan técnicas de hashing básico...

- a) Deja de ser necesario usar estrategias para solventar colisiones, puesto que estas no pueden presentarse.
- b) En general, no ayuda a conocer zonas del dominio del campo clave donde pueden presentarse más valores.
- c) Es posible que se produzcan huecos.

Respuesta: **C**

91. En relación con los índices:

- a) No se pueden utilizar si el fichero de datos no está ordenado por la clave del índice.
- b) Cuantos más campos añadamos a la clave de búsqueda, más rápido será el proceso de búsqueda en el índice por uno de esos campos.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

92. En general, cuanto mayor es el número de colisiones que se produce en una función hash...

- a) Las búsquedas tenderán a ser más lentas.
- b) Menos huecos se producirán.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **A**

93. Un objetivo primordial en relación con el método de acceso es...

- a) Evita la aparición de valores nulos.
- b) Ocultar al usuario el verdadero valor de la clave física.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

94. Considere las tablas organizadas por índice (IOT):

- a) Son la forma de implementar los árboles B en bases de datos.
- b) La clave de búsqueda del índice no tiene nada que ver con la clave física
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

Wuolah: [@mariouwu](#)

95. En el nivel interno...

- a) El almacenamiento persistente de los datos se hace con dispositivos de memoria de las primeras posiciones de la jerarquía de memoria para que las operaciones sean más rápidas.
- b) El almacenamiento persistente de los datos se hace con los dispositivos de memoria de las primeras posiciones de la jerarquía de memoria para que sea más barata la implantación del sistema.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

96. Considere que está usando hashing dinámico. En un momento dado, al insertar un nuevo registro en un cubo con profundidad local igual a la profundidad global:

- a) En ningún caso habrá que desdoblar la tabla índice.
- b) Es posible que no haya que desdoblar la tabla índice.
- c) Necesariamente habrá que desdoblar la tabla índice.

Respuesta: **A**

97. Considere un fichero secuencial indexado:

- a) Cuanto más grandes sean los registros del fichero índice, más se ayudará a acelerar el proceso de búsqueda.
- b) Cuanto más pequeños sean los registros del fichero índice, más se ayudará a acelerar el proceso de búsqueda.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **B**

98. El hashing dinámico...

- a) Va asignando más espacio en disco a zonas del dominio de la clave donde se van presentando más valores en la instancia de la base de datos.
- b) Asigna más espacio en el disco a aquellas zonas del dominio de la clave que teóricamente van a presentar más valores en la instancia de la base de datos.
- c) No utiliza ninguna estructura auxiliar, aparte del propio fichero que almacena los registros.

99. En un árbol B + ...

- a) Cuanto menor es M, mayor tiende a ser el número de niveles.
- b) Cuanto mayor es M, mayor tiende a ser el número de niveles.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **A**

100. La BD en el nivel interno se puede representar de distintas formas, pero:

- a) Nunca deben ubicarse juntos registros de distinto tipo para facilitar operaciones.
- b) Cuando se ponen juntos los registros del mismo tipo, se optimizan operaciones como las de reunión de tablas.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

101. Cuando se utiliza hashing dinámico:

- a) No se puede utilizar la función de direccionamiento.
- b) Es imposible que se produzcan colisiones.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

102. En relación con el método de acceso a la BD, las páginas o bloques de la BD deben tener un tamaño múltiplo de las páginas o bloques del sistema operativo (mínima unidad de E/S) ...

- a) Para garantizar que la memoria y el disco duro sean compatibles.
- b) Para aprovechar bien cada operación de E/S en disco.
- c) Para que sea más fácil hacer cuentas a la hora de organizar los datos.

Respuesta: **B**

103. Cuando se organiza el acceso a los datos de un fichero mediante uso de índices:

- a) En general, lo mejor es usar tantos índices como configuraciones de consulta pueden plantearse.
- b) Si el espacio de disco no es un problema, lo mejor es usar tantos índices como configuraciones de consulta pueden plantearse.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: **C**

104. Al respecto de los índices jerárquicos:

- a) Los árboles B + no son un ejemplo de índice jerárquico.
- b) El número de niveles depende, entre otras cosas, del número de registros del fichero de datos.
- c) Los árboles B no son un ejemplo de índice jerárquico.

Respuesta: B

105. En general, cuando se utiliza un índice denso:

- a) Al realizar una operación de borrado de un registro en el fichero nunca hay que actualizar el índice.
- b) Al realizar una operación de inserción de un nuevo registro en el fichero nunca hay que actualizar el índice.
- c) Ninguna de las otras es cierta.

Respuesta: C

106. En relación con la capacidad de consulta:

- a) Todas las consultas que se pueden resolver con SQL, se pueden resolver con Álgebra Relacional.
- b) Todas las consultas que se pueden resolver con Álgebra relacional, se pueden resolver con SQL.
- c) NS/NC

Respuesta: B

107. Considere dos tablas T1 y T2 tales que el esquema de T2 está contenido (sin ser igual) en el de T1. Considere la siguiente expresión en el álgebra relacional: $(T1/T2) \times T2$ donde "/" representa la división y "x" el producto cartesiano. El resultado de aplicar dicha operación sobre dos instancias T1 y T2 (respectivamente) de las tablas:

- a) Producirá como resultado una instancia t contenida en o igual a T1.
- b) Producirá siempre como resultado la instancia T1.
- c) Ninguna de las otras opciones es cierta.

Respuesta: A

108. Cuando operamos con dos tablas que están conectadas por una clave externa:

- a) Su producto cartesiano siempre devuelve la misma cantidad de tuplas que su reunión.
- b) Su producto cartesiano puede devolver más tuplas que la reunión, aunque no siempre.
- c) Su producto cartesiano puede devolver menos tuplas que su reunión, aunque no siempre.

Respuesta: **B**

109. En relación con los operadores fundamentales y no fundamentales del Álgebra Relacional:

- a) Solo una parte de los operadores no fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores fundamentales.
- b) Todos los operadores no fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores fundamentales.
- c) Todos los operadores fundamentales pueden reproducirse utilizando operadores no fundamentales.

Respuesta: **B**

110. En general, en ORACLE si añadimos un índice a una tabla...

- a) Habrá que reescribir todas las sentencias de consulta que hayamos planteado previamente sobre dicha tabla, puesto que pueden dar errores sintácticos.
- b) Habrá que reescribir sólo las sentencias de consulta en las que aparezca la tabla más de una vez, puesto que darán errores sintácticos.
- c) Ninguna de las otras opciones es cierta.

Respuesta: **C**

111. Piense en el esquema de suministros que hemos utilizado en las prácticas con ORACLE. En relación con el comando DESCRIBE...

- a) Se trata de un comando fundamental, puesto que la información que proporciona sobre dichas tablas es imposible de obtener de otra manera.
- b) La información que proponga el comando DESCRIBE sobre dichas tablas está almacenada en el catálogo de la base de datos.
- c) Ninguna de las otras opciones es correcta.

Respuesta: **B**

Wuolah: [@mariouwu](#)

112. En el hashing dinámico hay que reservar de antemano un número fijo de bloques.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) NS/NC

Respuesta: **Falso** (No es fijo, sino una estimación)

SI HAS SIDO CAPAZ DE HACER TODOS LOS TEST QUE HE RECOPILOADO PUEDES DARTE PRÁCTICAMENTE POR APROBADO EN EL EXAMEN. MUCHA SUERTE <3

No olvides seguirme para poder seguir subiendo recopilatorios: [@mariouwu](#)